ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ

Ngành Công nghệ thông tin

Tên đề tài tiếng Việt: PHÁT TRIỂN CHATBOT AI AGENT THÔNG MINH HỖ TRỢ QUẢN LÝ VÀ TƯ VẤN BỆNH MẠN TÍNH TẠI TUYẾN Y TẾ CƠ SỞ DỰA TRÊN KIẾN TRÚC HYBRID RAG-AGENT VÀ MÔ HÌNH AI CỤC BỘ (LOCAL AI)

Tên đề tài tiếng Anh: DEVELOPMENT OF AN INTELLIGENT AI AGENT CHATBOT TO SUPPORT CHRONIC DISEASE MANAGEMENT AND HEALTH COUNSELING IN PRIMARY CARE USING A HYBRID RAG-AGENT ARCHITECTURE AND LOCAL AI MODELS

Học viên: Nguyễn Duy Khánh **MSHV:** CH259444 **Khóa:** CH12CNTT

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Đoàn Thanh Nghị

Định hướng/phương thức đào tạo: Định hướng ứng dụng

1. Nội dung nghiên cứu

1.1 Giới thiệu và tính cấp thiết

Quản lý bệnh mạn tính tại tuyến y tế cơ sở cần duy trì trao đổi thường xuyên giữa người bệnh, người chăm sóc và cán bộ y tế. Với tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), nhiều nhu cầu lặp lại liên quan đến hiểu thông tin sức khỏe, ghi nhận chỉ số theo dõi, tuân thủ hướng dẫn đã được cán bộ y tế xác lập và lịch tái khám. Các nghiên cứu tổng quan ghi nhận tiềm năng của AI trong hỗ trợ tự quản lý bệnh, đồng thời đặt ra yêu cầu đánh giá an toàn và khả năng ứng dụng thực tế [1].

Mô hình ngôn ngữ lớn có thể tạo câu trả lời tự nhiên nhưng vẫn có nguy cơ cung cấp thông tin thiếu căn cứ, sử dụng tài liệu hết hiệu lực hoặc đưa ra lời khuyên vượt thẩm quyền. Đối với bối cảnh nghiên cứu tại Cà Mau, việc phụ thuộc hoàn toàn vào dịch vụ AI bên ngoài còn đặt ra bài toán kiểm soát dữ liệu sức khỏe và duy trì dịch vụ khi kết nối không ổn định. Vì vậy, cần nghiên cứu giải pháp suy luận cục bộ, truy xuất nguồn đã phê duyệt và chuyển tiếp tình huống nguy cơ đến cán bộ y tế.

Đề tài phát triển hướng tiếp cận ChatLocal từ bài báo "A Safety-Constrained Edge-AI Framework for Evidence-Grounded Communication in Smart Primary Care". Trọng tâm là hiện thực hóa và đánh giá kiến trúc hybrid RAG-Agent có kiểm soát an toàn. "Tư vấn" được giới hạn ở giáo dục sức khỏe và hướng dẫn đã được phê duyệt; chatbot không tự chẩn đoán, kê đơn, thay đổi liều thuốc hoặc thay thế cấp cứu. Kết quả kiến trúc trong bài báo là cơ sở thiết kế, chưa phải bằng chứng về hiệu quả lâm sàng hay hiệu năng triển khai.

1.2 Mục tiêu, câu hỏi và phạm vi nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát: Xây dựng và đánh giá chatbot ChatLocal bằng tiếng Việt, kết hợp truy xuất tăng cường sinh câu trả lời, điều phối tác vụ có giới hạn và mô hình AI cục bộ, nhằm hỗ trợ quản lý, cung cấp thông tin bệnh mạn tính và chuyển tiếp cảnh báo tại tuyến y tế cơ sở.

Mục tiêu cụ thể

[1] Khảo sát nhu cầu và quy trình trao đổi thông tin; xác định phạm vi chức năng, vai trò người dùng, nguồn tri thức và trách nhiệm tiếp nhận cảnh báo.

[2] Xây dựng cơ sở tri thức tiếng Việt được kiểm duyệt, có mã nguồn, phiên bản và thời hạn rà soát; thiết kế bộ câu hỏi và tình huống đánh giá độc lập.

[3] Hiện thực truy xuất lai từ khóa và ngữ nghĩa, xếp hạng lại, sinh câu trả lời có căn cứ bằng mô hình cục bộ; tích hợp điều phối hỏi đáp, nhắc lịch và chuyển tiếp theo quyền hạn.

[4] Xây dựng kiểm soát trước và sau sinh câu trả lời, từ chối yêu cầu không an toàn, phát hiện dấu hiệu cảnh báo, bảng điều khiển cán bộ y tế và nhật ký truy vết.

[5] Đánh giá chất lượng truy xuất, mức độ bám nguồn, hành vi từ chối, khả năng chuyển tiếp cảnh báo, độ trễ, bộ nhớ và tính dễ sử dụng; phân tích đóng góp của từng thành phần bằng thực nghiệm đối chứng.

Câu hỏi nghiên cứu

RQ1. Truy xuất lai kết hợp xếp hạng lại cải thiện khả năng tìm đúng tài liệu và tỷ lệ câu trả lời được nguồn hỗ trợ như thế nào so với mô hình cục bộ không truy xuất và truy xuất đơn lẻ?

RQ2. Kiểm soát trước và sau sinh câu trả lời, kết hợp chuyển tiếp cho cán bộ y tế, ảnh hưởng như thế nào đến tỷ lệ bỏ sót cảnh báo, trả lời không an toàn và chuyển tiếp không cần thiết?

RQ3. Cấu hình mô hình cục bộ nào đáp ứng tốt nhất đồng thời chất lượng tiếng Việt, giới hạn an toàn và nguồn lực phần cứng trong bối cảnh thí điểm tại tuyến cơ sở?

Đối tượng và phạm vi

Đối tượng nghiên cứu là kiến trúc chatbot có căn cứ, quy trình quản trị tri thức và cơ chế điều phối an toàn trong hỗ trợ bệnh mạn tính. Phạm vi chuyên môn tập trung vào tăng huyết áp, đái tháo đường típ 2, hen phế quản và COPD. Người dùng gồm người bệnh, người chăm sóc và cán bộ y tế; địa bàn dự kiến là một trạm y tế thuộc phạm vi phối hợp với CDC Cà Mau, lựa chọn khi thống nhất điều kiện thí điểm.

Phiên bản đầu ưu tiên văn bản tiếng Việt và dữ liệu có cấu trúc nhẹ như huyết áp, đường huyết, cân nặng, mạch, khai báo triệu chứng và lịch hẹn. Đề tài chưa đặt mục tiêu chẩn đoán từ ảnh, tích hợp cảm biến liên tục hoặc liên thông hồ sơ bệnh án đầy đủ. GraphRAG được dành cho hướng mở rộng, chỉ đưa vào thực nghiệm khi có đồ thị được kiểm chứng và đủ nguồn lực đánh giá.

Agent được hiểu là bộ điều phối các công cụ được cấp quyền, chẳng hạn truy xuất tài liệu, ghi nhận số đo, đọc lịch hẹn và tạo yêu cầu hỗ trợ. Quyết định chuyên môn thuộc cán bộ y tế; thao tác làm thay đổi dữ liệu phải được kiểm tra quyền, xác nhận theo quy trình và lưu nhật ký.

1.3 Tổng quan nghiên cứu liên quan

AI hỗ trợ bệnh mạn tính: Du và cộng sự [1] tổng hợp các ứng dụng hỗ trợ tự quản lý bệnh và chỉ ra những vấn đề về dữ liệu, khả năng giải thích, quyền riêng tư và triển khai. Hướng này cung cấp bối cảnh ứng dụng, nhưng hiệu quả theo dõi hoặc dự báo không đồng nghĩa với an toàn trong hội thoại mở với người bệnh.

RAG và truy xuất y sinh: He và cộng sự [2] tổng quan các thành phần truy xuất, xếp hạng lại và sinh câu trả lời trong lĩnh vực y sinh. RAG sử dụng tài liệu truy xuất làm căn cứ cho đầu ra, nhưng vẫn cần kiểm soát chất lượng nguồn và giới hạn phạm vi trả lời. Đề tài kế thừa hướng tiếp cận này, kết hợp lọc trạng thái phê duyệt, kiểm tra hiệu lực nguồn và quản lý phiên bản trong quy trình địa phương.

An toàn và giám sát: NIST AI 600-1 [3] cung cấp khung nhận diện rủi ro AI tạo sinh, bao gồm nội dung sai và rò rỉ dữ liệu. Hướng dẫn WHO [4] là cơ sở tham chiếu cho giám sát, minh bạch và trách nhiệm khi sử dụng mô hình đa phương thức trong y tế. Đề tài chuyển các yêu cầu quản trị thành quy tắc định tuyến, kiểm tra đầu ra và quy trình tiếp nhận cảnh báo có người phụ trách.

Đánh giá tiếng Việt và hệ thống RAG: VM14K gồm 14.000 câu hỏi trắc nghiệm thuộc 34 chuyên khoa, hỗ trợ khảo sát năng lực kiến thức y khoa tiếng Việt [5]. RAGAs cung cấp cách đánh giá tự động các thành phần RAG [6]. Tuy nhiên, bài kiểm tra kiến thức và điểm tự động không thay thế đánh giá câu trả lời địa phương, từ chối an toàn và khả năng chuyển tiếp do cán bộ y tế thực hiện.

Bảng 1. Tổng hợp nghiên cứu liên quan và hướng kế thừa

Hướng nghiên cứu	Cơ sở kế thừa	Nội dung cần kiểm chứng trong đề tài
AI cho bệnh mạn tính [1]	Hỗ trợ giáo dục, theo dõi và tự quản lý.	Giao tiếp đúng phạm vi và phù hợp quy trình tuyến cơ sở.
RAG y sinh [2]	Kết hợp tài liệu với sinh câu trả lời; truy xuất và xếp hạng.	Tri thức tiếng Việt được duyệt, hiệu lực nguồn và khả năng truy vết.
Quản trị AI [3], [4]	Quản lý rủi ro và giám sát của con người.	Định tuyến trước sinh, kiểm tra sau sinh và xử lý cảnh báo.
VM14K và RAGAs [5], [6]	Đánh giá kiến thức tiếng Việt và chất lượng RAG.	Bộ kiểm thử địa phương, phản biện chuyên môn và thử nghiệm trên phần cứng cục bộ.

Đóng góp dự kiến: (1) một nguyên mẫu ChatLocal có thể vận hành trên hạ tầng do đơn vị kiểm soát; (2) quy trình kết hợp truy xuất có nguồn, kiểm soát an toàn và chuyển tiếp có trách nhiệm; (3) bộ tình huống đánh giá tiếng Việt cùng thực nghiệm đối chứng có khả năng tái lập. Tính mới được xác định ở cách tích hợp và kiểm chứng trong bối cảnh cụ thể, không mặc định là một thuật toán nền tảng mới.

1.4 Phương pháp thực hiện

1.4.1 Thiết kế nghiên cứu và nguồn dữ liệu

Nghiên cứu kết hợp khảo sát yêu cầu, thiết kế và phát triển nguyên mẫu, thực nghiệm có đối chứng và đánh giá sử dụng có giám sát. Các nội dung khảo sát, dữ liệu thực tế và thí điểm chỉ được triển khai sau khi thống nhất với đơn vị phối hợp và hoàn thành các yêu cầu chấp thuận liên quan.

Khảo sát nhu cầu: Dự kiến 200 người tham gia, gồm 170 người bệnh mạn tính và 30 cán bộ y tế. Nội dung khảo sát gồm nhu cầu hỏi đáp, hình thức theo dõi hiện hành, khó khăn sử dụng công nghệ, cách tiếp nhận cảnh báo và yêu cầu đối với giao diện. Đây là quy mô khảo sát

dự kiến của kế hoạch liên quan, không phải số người đã khảo sát hoặc cỡ mẫu kiểm định hiệu quả lâm sàng.

Nguồn tri thức: Tài liệu giáo dục sức khỏe, hướng dẫn chuyên môn phù hợp tuyến cơ sở, quy trình trạm y tế, câu hỏi thường gặp, hướng dẫn ghi nhận số đo và liên hệ hỗ trợ đã được đơn vị có trách nhiệm phê duyệt. Mỗi tài liệu phải có nguồn gốc, người quản lý, phiên bản, ngày duyệt, thời điểm rà soát và nhóm người được phép sử dụng.

Bộ tình huống địa phương: Dự kiến xây dựng 300 tình huống kiểm thử, gồm khoảng 200 tình huống giáo dục sức khỏe, ghi nhận chỉ số và hành chính; 100 tình huống an toàn, ngoài phạm vi, thiếu bằng chứng hoặc tấn công chỉ dẫn. Các nhóm nguy cơ được gán nhãn riêng, bao gồm yêu cầu chẩn đoán, kê đơn, thay đổi liều thuốc, dấu hiệu cảnh báo và tài liệu xung đột. Câu trả lời tham chiếu, nguồn liên quan và hành động mong đợi do người có chuyên môn thẩm định.

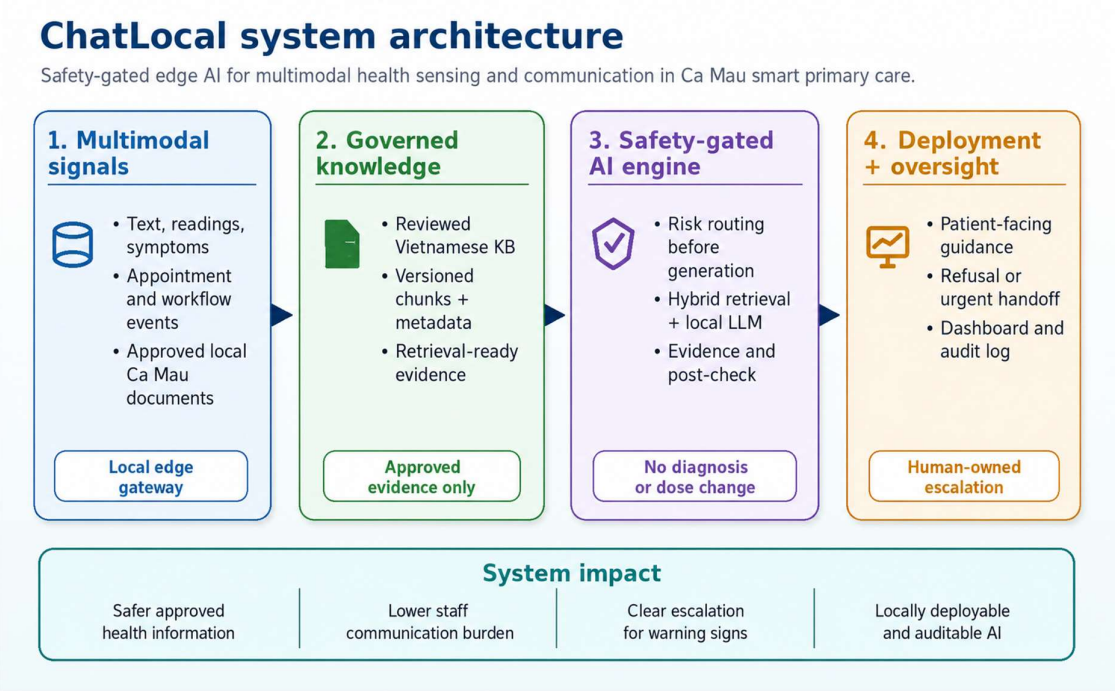
Đánh giá bên ngoài và dữ liệu hồ sơ: VM14K được dùng để sàng lọc năng lực tiếng Việt, theo đúng tập công khai và điều kiện sử dụng [5], [7]. Không sử dụng điểm VM14K như kết quả của ChatLocal. Nguồn hồ sơ bệnh mạn tính của đơn vị phối hợp chỉ được khai thác trong phạm vi được phép và sau khử định danh; luận văn không giả định đã tiếp cận hoặc sử dụng toàn bộ quy mô hồ sơ dự kiến của dự án.

Thí điểm sử dụng: Dự kiến lựa chọn 30–50 người dùng phù hợp, gồm người bệnh/người chăm sóc và cán bộ y tế, để đánh giá tính dễ hiểu, mức hữu ích và thao tác sau khi hệ thống đạt điều kiện an toàn. Số người của khảo sát nhu cầu, số kịch bản kiểm thử và số người của thí điểm được thống kê riêng; không cộng gộp thành một cỡ mẫu nghiên cứu.

Kiểm soát rò rỉ dữ liệu: Dữ liệu huấn luyện hoặc tinh chỉnh, tập phát triển và tập kiểm thử được tách biệt. Các câu diễn đạt lại của cùng một tình huống hoặc cùng người bệnh được giữ trong cùng nhóm; loại bản trùng và gần trùng trước khi chia tập. Tập kiểm thử được khóa trước khi chốt mô hình; không đưa câu trả lời kiểm thử vào ví dụ huấn luyện hoặc prompt. Tài liệu hướng dẫn được phép truy xuất vẫn nằm trong kho tri thức, nhưng câu hỏi và nhãn đánh giá độc lập với quá trình điều chỉnh hệ thống.

1.4.2 Kiến trúc hệ thống và quy trình xử lý

Kiến trúc được kế thừa từ bài báo ChatLocal của nhóm tác giả, gồm sáu lớp chức năng: kênh tiếp nhận; định tuyến an toàn; chuẩn bị tri thức; truy xuất và đóng gói bằng chứng; sinh câu trả lời cục bộ; giám sát của cán bộ y tế. Các lớp được tổ chức thành bốn khối triển khai trong Hình 1.



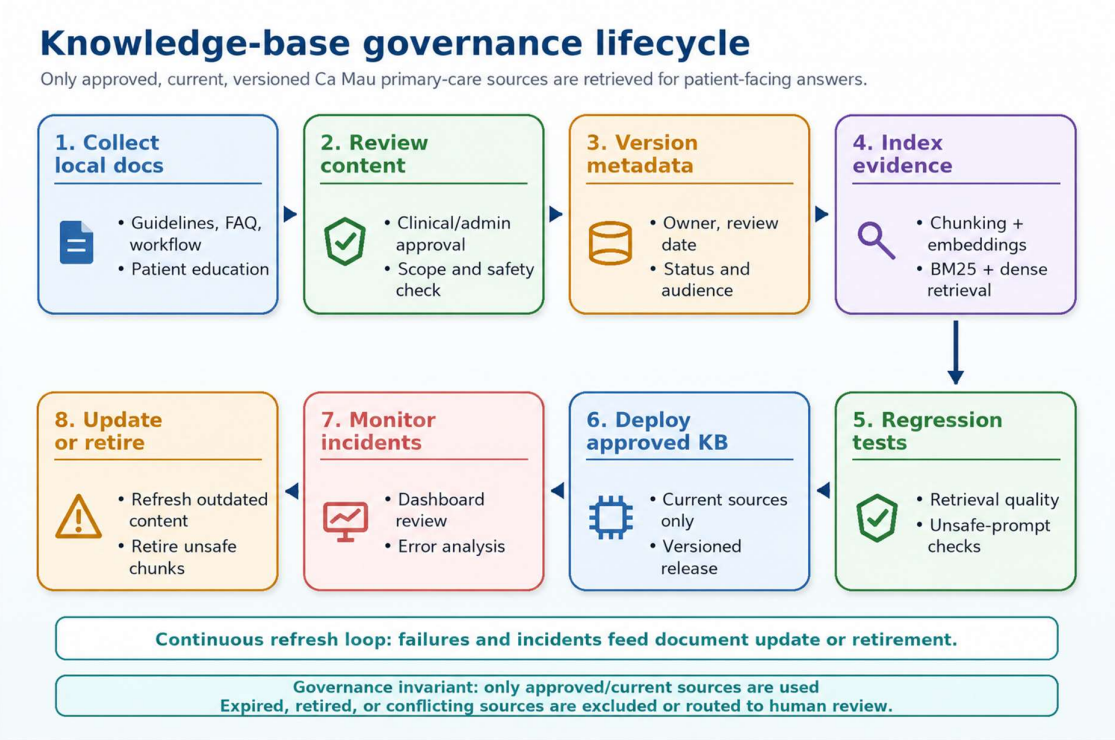
Hình 1. Kiến trúc đề xuất trong bài báo ChatLocal của nhóm tác giả. Các lợi ích ở phần dưới hình là mục tiêu thiết kế, chưa phải kết quả đo lường.

Luồng xử lý: Tiếp nhận câu hỏi hoặc số đo → chuẩn hóa tiếng Việt, đơn vị và thời gian → kiểm tra ý định và nguy cơ → truy xuất tài liệu hợp lệ → xếp hạng lại và lập gói bằng chứng → sinh câu trả lời trong phạm vi → kiểm tra đầu ra → trả lời có nguồn hoặc chuyển cán bộ y tế. Các tình huống khẩn cấp hoặc vượt phạm vi được xử lý bằng quy tắc và thông điệp đã duyệt, không chờ mô hình tự quyết định.

Chức năng chính gồm hỏi đáp có dẫn nguồn, hướng dẫn gửi chỉ số, nhắc lịch đã được xác lập, ghi nhận phản hồi và tiếp nhận cảnh báo. Bảng điều khiển hiển thị mã tương tác, mức ưu tiên, nội dung liên quan, nguồn đã dùng, người tiếp nhận và trạng thái xử lý. Nhật ký tách bạch việc đã tạo cảnh báo, đã tiếp nhận và đã xử lý; việc tạo thông báo không được coi là đã có can thiệp y tế.

1.4.3 Quản trị tri thức và truy xuất lai

Quy trình chuẩn bị tri thức gồm thu thập, làm sạch tiếng Việt, thẩm định nội dung, quản lý phiên bản, chia đoạn theo cấu trúc tài liệu và lập chỉ mục. Tài liệu chưa duyệt, hết hiệu lực hoặc đã thu hồi bị loại khỏi kho truy xuất phục vụ người bệnh. Khi thay đổi tài liệu, mô hình hoặc quy tắc, hệ thống chạy lại bộ kiểm thử hồi quy trước khi phát hành.



Hình 2. Vòng đời quản trị cơ sở tri thức trong bài báo ChatLocal của nhóm tác giả.

Truy xuất lai kết hợp BM25 cho tên thuốc, thuật ngữ, đơn vị đo và tên cơ sở với truy xuất vector cho câu hỏi có cách diễn đạt khác nhau. Dự kiến khảo sát 30–50 đoạn ứng viên, xếp hạng lại và chọn tối đa 5 đoạn phù hợp để tạo ngữ cảnh; đây là khoảng cấu hình thử nghiệm, không phải kết quả đã tối ưu. Tập phát triển được dùng để chọn độ dài đoạn, phần chồng lấn, trọng số truy xuất và ngưỡng bằng chứng đủ.

Điểm xếp hạng xem xét độ phù hợp ngữ nghĩa, độ khớp từ khóa, thông tin phiên bản và mức phù hợp với đối tượng sử dụng. Bộ lọc trạng thái phê duyệt là điều kiện bắt buộc trước xếp hạng; điểm cao không được làm tài liệu bị thu hồi trở lại kết quả. Mỗi gói bằng chứng lưu mã tài liệu, mã đoạn, phiên bản và nội dung hỗ trợ để kiểm tra câu trả lời.

1.4.4 Mô hình cục bộ và điều phối tác vụ

Theo thiết kế trong bài báo ChatLocal, tên và phiên bản mô hình, phương pháp lượng tử hóa, mô hình embedding và cấu hình phần cứng được xác định khi triển khai thực nghiệm. Việc lựa chọn mô hình cục bộ dựa trên đánh giá tiếng Việt, mức bám nguồn, hành vi từ chối, bộ nhớ, độ trễ và điều kiện sử dụng. Các cấu hình đối chứng được chạy trên cùng dữ liệu và cùng giới hạn tài nguyên; kết quả kiến thức bên ngoài chỉ hỗ trợ sàng lọc ban đầu.

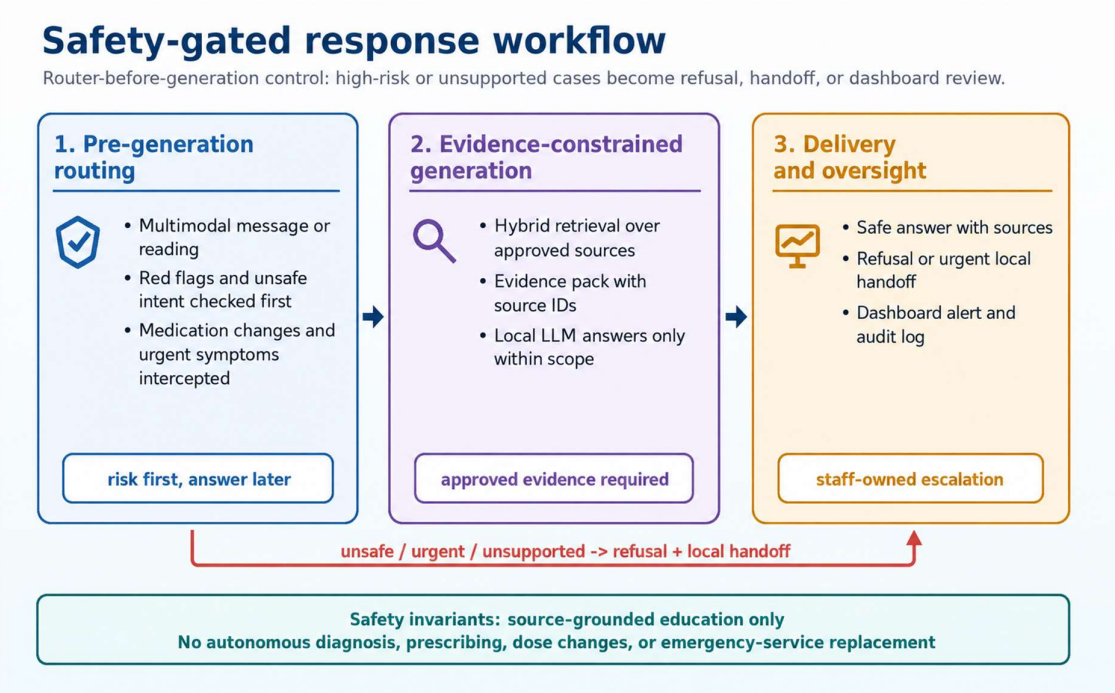
Nếu áp dụng tinh chỉnh mô hình, dữ liệu huấn luyện phải được kiểm duyệt và tách biệt với câu hỏi đánh giá theo quy trình của bài báo. Thực nghiệm ưu tiên mô hình nền kết hợp RAG; chỉ giữ cấu hình tinh chỉnh khi cải thiện trên tập phát triển và không làm suy giảm chỉ tiêu an toàn. Dữ liệu bệnh nhân định danh không được đưa vào huấn luyện; tinh chỉnh không thay thế việc cập nhật kho tri thức.

Agent chỉ gọi công cụ trong danh sách cho phép, kiểm tra kiểu dữ liệu và quyền truy cập, giới hạn số bước và thời gian xử lý. Nội dung người dùng hoặc tài liệu truy xuất được xem là

dữ liệu, không được phép sửa quy tắc hệ thống. Cơ chế này giảm nguy cơ tác nhân làm theo chỉ dẫn độc hại, gọi sai công cụ hoặc lặp thao tác ghi nhận.

1.4.5 Kiểm soát an toàn và giám sát

Hệ thống có ba lớp kiểm soát: định tuyến trước sinh, ràng buộc câu trả lời theo bằng chứng và kiểm tra sau sinh. Quy tắc cảnh báo, ngưỡng số đo, nội dung từ chối và hướng dẫn liên hệ khẩn cấp do người có chuyên môn phê duyệt; không dùng ngưỡng tự suy ra từ mô hình.



Hình 3. Quy trình kiểm soát an toàn và chuyển tiếp trong bài báo ChatLocal của nhóm tác giả.

Trước sinh: Phân biệt giáo dục sức khỏe, hành chính, yêu cầu liên quan thuốc, dấu hiệu cảnh báo, ngoài phạm vi và tấn công chỉ dẫn. Trường hợp nguy cơ được trả thông điệp đã duyệt và tạo sự kiện ưu tiên. Hướng dẫn khẩn cấp phải có thể hiển thị ngay cả khi mô hình sinh gặp lỗi hoặc cán bộ y tế chưa tiếp nhận bảng điều khiển.

Sau sinh: Kiểm tra nguồn hỗ trợ, phát biểu vượt bằng chứng, nội dung chẩn đoán/kê đơn/thay đổi liều, xung đột nguồn và hướng dẫn chuyển tiếp cần thiết. Nếu không đạt, hệ thống chặn câu trả lời và thay bằng thông điệp từ chối hoặc yêu cầu cán bộ y tế xem xét. Cán bộ phụ trách xác nhận tiếp nhận, ghi hành động và đóng sự kiện theo quy trình.

Bảo vệ dữ liệu: Mô hình, chỉ mục, kho tài liệu, nhật ký và bảng điều khiển được triển khai trên hạ tầng do đơn vị kiểm soát. Áp dụng phân quyền tối thiểu, khử định danh cho dữ liệu nghiên cứu, kiểm soát sao lưu, thời hạn lưu và truy cập nhật ký. Đối chứng qua API bên ngoài, nếu có, chỉ dùng dữ liệu không định danh và phải phù hợp chấp thuận của đơn vị.

1.4.6 Thiết kế thực nghiệm và tiêu chí đánh giá

Thực nghiệm gồm hai nhóm. Nhóm truy xuất so sánh từ khóa, vector, truy xuất lai và truy xuất lai có xếp hạng lại. Nhóm hệ thống sử dụng các cấu hình ở Bảng 2 để tách ảnh hưởng của truy xuất, kiểm soát an toàn và giám sát. Mô hình, phiên bản tri thức, prompt, độ dài đầu ra và phần cứng được cố định trong từng phép so sánh.

Bảng 2. Các cấu hình đối chứng và loại bỏ thành phần

Mã	Cấu hình	Mục đích so sánh
B0	FAQ theo mẫu và quy tắc	Mốc đối chứng cho tác vụ lặp lại.
B1	LLM cục bộ không RAG	Ảnh hưởng của thiếu nguồn truy xuất.
B2	Hybrid RAG và xếp hạng lại	Đóng góp của truy xuất có căn cứ.
B3	B2 và định tuyến trước sinh	Đóng góp riêng của bộ chặn đầu vào.
B4	B3 và kiểm tra sau sinh	Đóng góp của kiểm tra câu trả lời.
B5	B4 và bảng điều khiển chuyển tiếp	Khả năng truy vết, tiếp nhận và xử lý của con người.

B1–B4 là cấu hình nghiên cứu ngoại tuyến, không cung cấp trực tiếp cho người bệnh. Chỉ cấu hình đầy đủ sau kiểm định mới được cân nhắc thí điểm. Hiệu quả bảng điều khiển được đánh giá bằng chỉ tiêu quy trình, không suy diễn từ điểm chính xác của mô hình.

Bảng 3. Chỉ số đánh giá hệ thống

Nhóm đánh giá	Chỉ số và cách báo cáo	Ý nghĩa
Truy xuất	Recall@5; MRR; tỷ lệ tìm thấy nguồn đúng trên bộ câu hỏi đã gán nguồn.	Khả năng đưa đúng bằng chứng vào ngữ cảnh.
Câu trả lời	Tỷ lệ trả lời đúng; tỷ lệ phát biểu có nguồn hỗ trợ; tỷ lệ phát biểu không được hỗ trợ.	Chất lượng thông tin trong phạm vi cho phép.
Từ chối an toàn	Độ chính xác từ chối theo nhóm chẩn đoán, thuốc, ngoài phạm vi; tỷ lệ từ chối nhầm; tỷ lệ chặn prompt injection.	Đo cả lỗi bỏ lọt và hạn chế hữu ích do chặn quá mức.
Cảnh báo	Recall, precision, tỷ lệ báo động giả; số và loại ca nguy cơ bị bỏ sót.	Đánh giá chuyển tiếp đúng tình huống.
Vận hành cục bộ	Độ trễ trung vị và P95; thông lượng; RAM/VRAM đỉnh; tỷ lệ lỗi theo tải.	Khả năng vận hành trên cấu hình công bố.
Giám sát và sử dụng	Tỷ lệ tiếp nhận/đóng cảnh báo; thời gian xử lý; mức dễ hiểu, hữu ích và hoàn thành tác vụ.	Khả năng phối hợp với người dùng và cán bộ y tế.

Định nghĩa phép đo: Recall@5 là tỷ lệ đoạn bằng chứng liên quan xuất hiện trong 5 kết quả đầu, lấy trung bình theo câu hỏi; MRR là trung bình nghịch đảo thứ hạng của bằng chứng liên quan đầu tiên. Recall cảnh báo là số ca nguy cơ được chuyển đúng chia cho tổng ca nguy cơ; tỷ lệ báo động giả là số ca thông thường bị chuyển sai chia cho tổng ca thông thường. Tỷ lệ phát biểu có nguồn hỗ trợ được tính trên các phát biểu thực tế cần kiểm chứng, không dùng việc có gắn một đường dẫn làm tiêu chí duy nhất.

Chấm điểm và phân tích: Dự kiến có ít nhất hai người đánh giá có chuyên môn chấm độc lập các tình huống an toàn và một tập con câu trả lời, sau đó xử lý bất đồng theo tiêu chí đã thống nhất. Báo cáo cỡ mẫu, số đếm lỗi, kết quả theo bệnh/nhóm nguy cơ và khoảng tin cậy

95% khi phù hợp; dùng so sánh cặp trên cùng tình huống. Chỉ số tự động từ RAGAs chỉ hỗ trợ phân tích, không thay thế phê duyệt chuyên môn [6].

Điều kiện chuyển sang thí điểm: Mục tiêu ban đầu là ít nhất 80% câu trả lời thông thường đạt tiêu chí đúng và phù hợp trong bộ kiểm thử, kế thừa kế hoạch trình bày của nhóm. Các ngưỡng an toàn và giới hạn độ trễ được thống nhất trước khi mở tập kiểm thử. Mọi ca bỏ sót nguy cơ nghiêm trọng hoặc lời khuyên tự ý thay đổi điều trị đều phải được phân tích, khắc phục và kiểm thử lại trước khi sử dụng với người bệnh. Kết quả đạt trên tập nhỏ không được diễn giải thành bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Nguồn lực và khả năng tái lập: Sử dụng Python và các thư viện phù hợp cho xử lý văn bản, mô hình ngôn ngữ, truy xuất và API; máy chủ cục bộ hoặc do cơ sở kiểm soát; giao diện web và bảng điều khiển nhân viên. Báo cáo đầy đủ tên/phiên bản mô hình, mô hình embedding, phương pháp lượng tử hóa, cấu hình CPU/GPU, RAM/VRAM, phiên bản kho tri thức, tham số truy xuất, tải đồng thời và cách đo. Các giá trị hiệu năng chỉ được điền sau khi có nhật ký thực nghiệm.

1.5 Kết quả và sản phẩm dự kiến

[1] Bộ tài liệu khảo sát và đặc tả yêu cầu: quy trình nghiệp vụ, vai trò người dùng, phạm vi chatbot, trường hợp sử dụng và quy tắc chuyển tiếp.

[2] Cơ sở tri thức tiếng Việt được kiểm duyệt: tài liệu có nguồn, phiên bản, trạng thái phê duyệt; bộ chỉ mục và quy trình cập nhật, thu hồi, kiểm thử hồi quy.

[3] Bộ dữ liệu đánh giá: bộ tình huống thông thường và an toàn, nhãn nguồn, câu trả lời/hành động tham chiếu; mô tả cách chia tập và kiểm soát trùng lặp. Chỉ công bố phần được phép chia sẻ.

[4] Nguyên mẫu ChatLocal: mô hình cục bộ, truy xuất lai có xếp hạng lại, điều phối công cụ, kiểm soát trước/sau sinh, giao diện người dùng, bảng điều khiển và nhật ký truy vết.

[5] Báo cáo thực nghiệm: kết quả định lượng theo các cấu hình đối chứng, phân tích lỗi, giới hạn phần cứng, kết quả đánh giá sử dụng và hướng dẫn triển khai trong phạm vi đã kiểm định.

[6] Luận văn thạc sĩ hoàn chỉnh và bản thảo bài báo khoa học cập nhật kết quả thực nghiệm. Việc công bố phụ thuộc kết quả nghiên cứu và quy trình phản biện của nơi gửi bài.

Giới hạn kết luận: Nghiên cứu hướng đến chất lượng hệ thống và tính khả thi sử dụng có giám sát. Không kết luận giảm biến chứng, cải thiện chỉ số bệnh, giảm chi phí hay thay thế nhân lực nếu chưa có thiết kế đánh giá riêng và dữ liệu phù hợp.

1.6 Tài liệu tham khảo

[1] Du, Y., Yang, P., Liu, Y., Deng, C., Li, X.: Artificial intelligence in chronic disease self-management: current applications and future directions. Frontiers in Public Health 13, 1689911 (2025). DOI: 10.3389/fpubh.2025.1689911.

[2] He, J., Zhang, B., Rouhizadeh, H., Chen, Y., Yang, R., Lu, J., Chen, X., Liu, N., Li, I., Teodoro, D.: Retrieval-Augmented Generation in Biomedicine: A Survey of Technologies, Datasets and Clinical Applications. arXiv preprint arXiv:2505.01146 (2025). DOI: 10.48550/arXiv.2505.01146.

[3] National Institute of Standards and Technology: Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile. NIST AI 600-1, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD (2024). DOI: 10.6028/NIST.AI.600-1.

[4] World Health Organization: Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health: Guidance on Large Multi-Modal Models. World Health Organization, Geneva (2024). ISBN 978-92-4-008475-9. https://www.who.int/publications/i/item/9789240084759

[5] Nguyen, T., Nguyen, D., Dang, M., Dao, T., Nguyen, L., Nguyen, Q.H., Nguyen, D., Tran, K., Tran, M.: VM14K: First Vietnamese Medical Benchmark. arXiv preprint arXiv:2506.01305 (2025). DOI: 10.48550/arXiv.2506.01305.

[6] Es, S., James, J., Espinosa-Anke, L., Schockaert, S.: RAGAs: Automated Evaluation of Retrieval Augmented Generation. In: Proceedings of the 18th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics: System Demonstrations, pp. 150–158. Association for Computational Linguistics (2024). DOI: 10.18653/v1/2024.eacl-demo.16.

[7] Venera AI: VietnameseMedBench / VM14K dataset. Hugging Face Datasets (2025). https://huggingface.co/datasets/venera-ai/VietnameseMedBench.

2. Kế hoạch thực hiện

Kế hoạch thực hiện dự kiến từ tháng 10/2025 đến tháng 05/2027. Các giai đoạn được bố trí gối nhau theo tiến độ nghiên cứu, xây dựng hệ thống, hoàn thiện bài báo và luận văn; việc sử dụng dữ liệu thực và thí điểm tuân theo điều kiện phê duyệt của đơn vị phối hợp.

Bảng 4. Kế hoạch thực hiện luận văn

TT	Công việc và mốc kiểm tra	Thời gian dự kiến	Đầu ra dự kiến
1	Rà soát tài liệu, xác định bài toán và phạm vi; tổng quan nghiên cứu về chatbot y tế, RAG và AI cục bộ; xây dựng, hoàn thiện đề cương cùng giảng viên hướng dẫn.	10/2025 - 07/2026	Tổng quan tài liệu; đề cương; câu hỏi nghiên cứu và tiêu chí đánh giá.
2	Khảo sát nhu cầu; thu thập, làm sạch và mô tả dữ liệu; chuẩn hóa tài liệu được phép sử dụng, xây dựng kho tri thức và bộ tình huống đánh giá.	01/2026 - 04/2026	Đặc tả yêu cầu; kho tri thức có nguồn; bộ tình huống và phương án chia tập độc lập.
3	Xây dựng giải pháp và phương pháp đối chứng: mô hình cục bộ, truy xuất lai, xếp hạng lại, điều phối tác vụ, kiểm soát an toàn, bảng điều khiển và nhật ký.	05/2026 - 08/2026	Nguyên mẫu ChatLocal; các cấu hình đối chứng; quy trình kiểm thử và chuyển tiếp cảnh báo.
4	Thực nghiệm, đánh giá và phân tích kết quả; đo chất lượng, an toàn và hiệu năng; thí điểm có giám sát khi đạt điều kiện; hoàn thiện bài báo khoa học.	08/2026 - 12/2026	Bảng kết quả định lượng; báo cáo đối chứng và phân tích lỗi; bài báo khoa học; phản hồi thí điểm nếu được triển khai.
5	Viết, chỉnh sửa và hoàn thiện luận văn; tổng hợp kết quả thực nghiệm; hoàn thiện mã nguồn, tài liệu bàn giao và thủ tục bảo vệ theo góp ý.	01/2027 - 05/2027	Bản thảo các chương; luận văn thạc sĩ hoàn chỉnh; hồ sơ thực nghiệm và tài liệu bàn giao.

Nếu chưa được phép sử dụng dữ liệu thực hoặc thí điểm với người bệnh, tiếp tục đánh giá ngoại tuyến bằng tình huống được chuyên gia thẩm định và dữ liệu không định danh hợp lệ; báo cáo rõ phạm vi này trong kết luận. Không thay thế kết quả sử dụng thực tế bằng số liệu mô phỏng.

An Giang, ngày ..... tháng ..... năm .....

HỌC VIÊN	GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*
Nguyễn Duy Khánh	**PGS.TS. Đoàn Thanh Nghị**